UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

SEGUNDA PARTE - CONSULTAS SQL

Tecnicatura Universitaria en Programación
Curso: 1W3 - Bases de Datos
Base de datos: Inmobiliaria

Integrantes del grupo:

Aguayo, Lautaro — 430133

Fontaine, Ignacio — 430204

Galan, Santiago — 430112

Verguilla Carrizo, Máximo — 430208

15 de Octubre de 2026

Índice

1. Introducción
2. Problemática a resolver
3. Reportes que generará el proyecto
4. Modelo relacional
5. Consultas SQL (1 a 7)
6. Conclusión
7. Consideraciones técnicas y validación

1. Introducción

En este trabajo seguimos con la base de datos de una inmobiliaria que presentamos en la primera parte. El sistema permite registrar inmuebles, propietarios, publicaciones, contratos y facturas. En esta entrega armamos consultas para obtener información que puede servir en el trabajo diario de una inmobiliaria.

2. Problemática a resolver

En una inmobiliaria se manejan muchos datos: propiedades, precios, clientes, agentes y operaciones. Si esa información está separada o se busca manualmente, resulta más difícil llevar un control. Por eso planteamos consultas que permitan encontrar propiedades, revisar contratos y obtener resúmenes sin tener que buscar registro por registro.

3. Reportes que generará el proyecto

- Publicaciones activas con precios inferiores al promedio de su segmento.
- Inmuebles que todavía no generaron contratos.
- Actividad contractual y comisión promedio de agentes.
- Facturación acumulada por contrato.
- Resumen de actividad por grupo inmobiliario.
- Publicaciones con material fotográfico insuficiente.
- Propietarios con varias propiedades y titularidad completa.

4. Modelo relacional

Usamos como referencia el diagrama relacional de la primera entrega. Para esta segunda parte agregamos consultas que también usan las tablas Grupo e ImagenesInmuebles. Es necesario incorporarlas al diagrama final cuando esté actualizado.

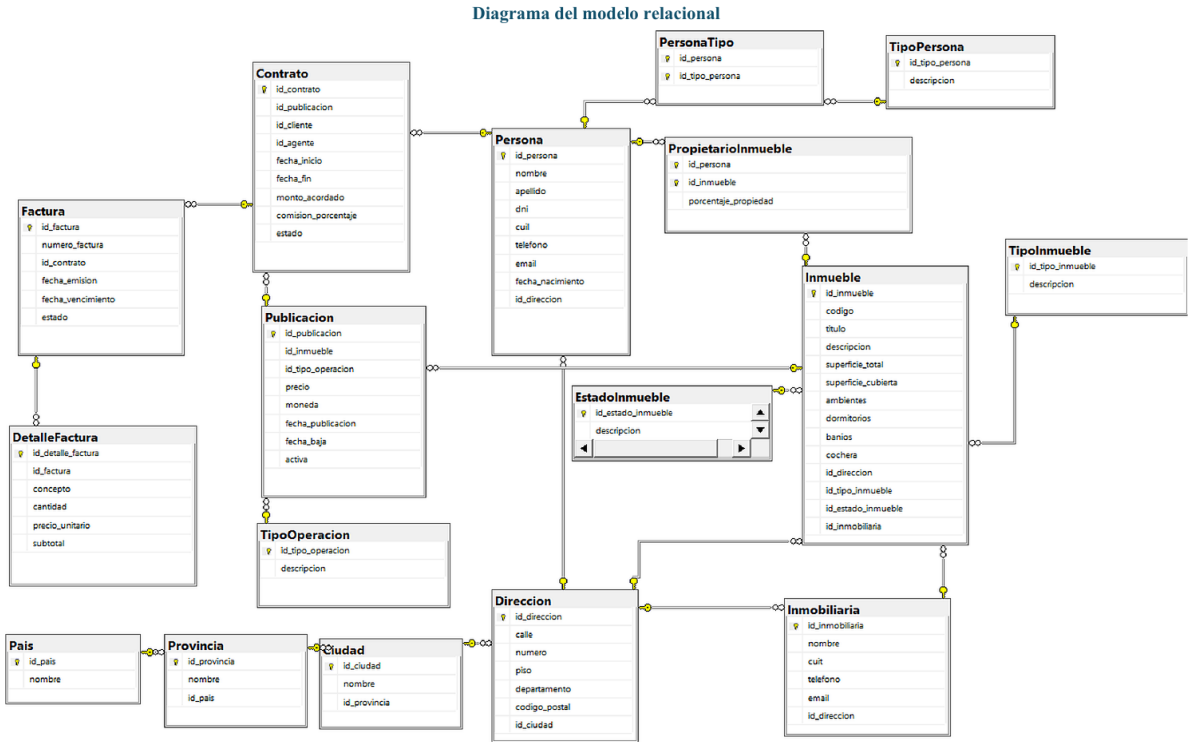


Figura 1. Diagrama relacional de la primera entrega (referencia histórica; pendiente de actualización).

En el modelo actualizado, Grupo se relaciona con Inmobiliaria, e ImagenesInmuebles con Inmueble. Estas tablas se usan en las consultas 5 y 6.

5. Consultas SQL

A continuación mostramos las siete consultas, qué información permiten obtener y el código SQL utilizado.

Consulta 1. Publicaciones por debajo del promedio

Necesidad a la que responde: Identificar oportunidades comerciales: publicaciones activas cuyo precio es inferior al promedio de las publicaciones activas del mismo tipo de inmueble, tipo de operación y moneda.

Script SQL:

```
SELECT i.codigo, i.titulo, ti.descripcion AS tipo_inmueble,
       tor.descripcion AS tipo_operacion, p.precio, p.moneda
FROM Inmueble i
JOIN TipoInmueble ti ON i.id_tipo_inmueble = ti.id_tipo_inmueble
JOIN Publicacion p ON i.id_inmueble = p.id_inmueble
JOIN TipoOperacion tor ON p.id_tipo_operacion = tor.id_tipo_operacion
WHERE p.activa = 1
  AND p.precio < (
      SELECT AVG(p2.precio)
      FROM Publicacion p2
      JOIN Inmueble i2 ON p2.id_inmueble = i2.id_inmueble
      WHERE p2.activa = 1
        AND p2.id_tipo_operacion = p.id_tipo_operacion
        AND p2.moneda = p.moneda
        AND i2.id_tipo_inmueble = i.id_tipo_inmueble
  )
ORDER BY tor.descripcion, ti.descripcion, p.precio;
GO
```

Consulta 2. Inmuebles sin contratos

Necesidad a la que responde: Detectar inmuebles que no registran ningún contrato, hayan tenido publicaciones o no.

Script SQL:

```
SELECT i.codigo, i.titulo, ti.descripcion AS tipo_inmueble,
       ei.descripcion AS estado_inmueble, inm.nombre AS inmobiliaria
FROM Inmueble i
JOIN TipoInmueble ti ON i.id_tipo_inmueble = ti.id_tipo_inmueble
JOIN EstadoInmueble ei ON i.id_estado_inmueble = ei.id_estado_inmueble
JOIN Inmobiliaria inm ON i.id_inmobiliaria = inm.id_inmobiliaria
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Publicacion p
    JOIN Contrato c ON p.id_publicacion = c.id_publicacion
    WHERE p.id_inmueble = i.id_inmueble
)
ORDER BY inm.nombre, i.titulo;
GO
```

Consulta 3. Agentes con dos o más contratos

Necesidad a la que responde: Obtener los agentes inmobiliarios que figuran en al menos dos contratos, su cantidad de contratos, comisión porcentual promedio y fecha de inicio más reciente.

Script SQL:

```
SELECT p.id_persona, p.nombre + ' ' + p.apellido AS agente,
       COUNT(c.id_contrato) AS cantidad_contratos,
       AVG(c.comision_porcentaje) AS comision_promedio,
       MAX(c.fecha_inicio) AS ultimo_contrato
FROM Persona p
JOIN Contrato c ON p.id_persona = c.id_agente
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM PersonaTipo pt
    JOIN TipoPersona tp ON pt.id_tipo_persona = tp.id_tipo_persona
    WHERE pt.id_persona = p.id_persona
      AND tp.descripcion = 'Agente inmobiliario'
)
GROUP BY p.id_persona, p.nombre, p.apellido
HAVING COUNT(c.id_contrato) >= 2
ORDER BY cantidad_contratos DESC, agente;
GO
```

Consulta 4. Facturación acumulada por contrato

Necesidad a la que responde: Conocer el importe total de los detalles de todas las facturas vinculadas con cada contrato, junto al inmueble y tipo de operación.

Script SQL:

```
SELECT c.id_contrato, i.codigo, i.titulo,
       tor.descripcion AS tipo_operacion, pub.moneda,
       SUM(df.subtotal) AS total_facturado
FROM Contrato c
JOIN Publicacion pub ON c.id_publicacion = pub.id_publicacion
JOIN TipoOperacion tor ON pub.id_tipo_operacion = tor.id_tipo_operacion
JOIN Inmueble i ON pub.id_inmueble = i.id_inmueble
JOIN Factura f ON c.id_contrato = f.id_contrato
JOIN DetalleFactura df ON f.id_factura = df.id_factura
GROUP BY c.id_contrato, i.codigo, i.titulo,
         tor.descripcion, pub.moneda
ORDER BY c.id_contrato;
GO
```

Consulta 5. Resumen por grupo inmobiliario

Necesidad a la que responde: Resumir la cantidad de inmobiliarias, inmuebles, publicaciones activas y contratos vigentes por grupo.

Script SQL:

```
SELECT g.id_grupo, g.nombre AS grupo,
       COUNT(DISTINCT inm.id_inmobiliaria) AS cantidad_inmobiliarias,
       COUNT(DISTINCT i.id_inmueble) AS cantidad_inmuebles,
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN p.activa = 1
             THEN p.id_publicacion END) AS publicaciones_activas,
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN c.estado = 'Vigente'
             THEN c.id_contrato END) AS contratos_vigentes
FROM Grupo g
LEFT JOIN Inmobiliaria inm ON g.id_grupo = inm.id_grupo
LEFT JOIN Inmueble i ON inm.id_inmobiliaria = i.id_inmobiliaria
LEFT JOIN Publicacion p ON i.id_inmueble = p.id_inmueble
LEFT JOIN Contrato c ON p.id_publicacion = c.id_publicacion
GROUP BY g.id_grupo, g.nombre
ORDER BY g.nombre;
GO
```

Consulta 6. Publicaciones activas con menos de tres imágenes

Necesidad a la que responde: Identificar inmuebles disponibles publicados con cero, una o dos imágenes, para completar el material comercial.

Script SQL:

```
SELECT i.codigo, i.titulo, inm.nombre AS inmobiliaria,
       COUNT(DISTINCT img.id_imagen) AS cantidad_imagenes,
       CASE
           WHEN COUNT(DISTINCT img.id_imagen) = 0
                THEN 'Sin imágenes'
           ELSE 'Material incompleto'
       END AS estado_imagenes
FROM Inmueble i
JOIN EstadoInmueble ei ON i.id_estado_inmueble = ei.id_estado_inmueble
JOIN Inmobiliaria inm ON i.id_inmobiliaria = inm.id_inmobiliaria
JOIN Publicacion p ON i.id_inmueble = p.id_inmueble
LEFT JOIN ImagenesInmuebles img ON i.id_inmueble = img.id_inmueble
WHERE ei.descripcion = 'Disponible' AND p.activa = 1
GROUP BY i.id_inmueble, i.codigo, i.titulo, inm.nombre
HAVING COUNT(DISTINCT img.id_imagen) < 3
ORDER BY cantidad_imagenes, i.titulo;
GO
```

Consulta 7. Propietarios con varias propiedades

Necesidad a la que responde: Listar propietarios con dos o más inmuebles y cuántos poseen al 100 %.

Script SQL:

```
SELECT p.id_persona, p.nombre, p.apellido, p.dni,
       COUNT(DISTINCT pi.id_inmueble) AS cantidad_inmuebles,
       COUNT(DISTINCT CASE
           WHEN pi.porcentaje_propiedad = 100.00
           THEN pi.id_inmueble END) AS propiedades_completas
FROM Persona p
JOIN PropietarioInmueble pi ON p.id_persona = pi.id_persona
GROUP BY p.id_persona, p.nombre, p.apellido, p.dni
HAVING COUNT(DISTINCT pi.id_inmueble) >= 2
ORDER BY cantidad_inmuebles DESC, p.apellido;
GO
```

6. Conclusión

Con estas consultas podemos revisar precios, contratos, facturación, publicaciones e información de propietarios. También podemos detectar propiedades que todavía no tienen imágenes suficientes. Esto nos permite aprovechar los datos cargados en el sistema para obtener reportes útiles.

7. Consideraciones técnicas y validación

Antes de entregar el trabajo, nos falta probar las consultas con la base de datos definitiva en SQL Server. También debemos confirmar que las tablas Grupo e ImagenesInmuebles estén creadas con los campos usados en las consultas.

El diagrama que incluimos es el de la primera entrega. Hay que reemplazarlo por el actualizado cuando esté listo.